

Рекомендации по определению темы, цели, задач и проблемы проекта

Зачем нужно правильно определять тему, цель, задачи и проблему

Перед началом проекта или исследования важно понять, о чём будет работа, какую проблему она решает, какой результат нужно получить и какие шаги необходимо выполнить для достижения цели.

Если тема выбрана слишком широко, проект становится сложным и непонятным. Если цель сформулирована неточно, трудно определить, что именно должно получиться в конце работы. Если задачи не связаны с целью, работа может потерять логическую структуру.

Поэтому на начальном этапе необходимо последовательно определить четыре основных элемента: **тему, проблему, цель и задачи**. Эти элементы помогают сделать проект понятным, логичным и завершённым.

1 шаг - проблема

Сначала нужно понять, какое затруднение или вопрос требует решения. Проблема объясняет, зачем нужен проект.

2 шаг - тема

После определения проблемы формулируется тема. Она показывает, о чём будет проект или исследование.

3 шаг - цель

Цель показывает, какой главный результат должен быть получен в конце работы.

4 шаг - задачи

Задачи раскрывают, какие конкретные действия нужно выполнить, чтобы достичь цели.

5 шаг – результат

Результат показывает, что получилось после выполнения проекта: сайт, программа, модель, памятка или исследовательский вывод.

6 шаг – связь элементов

Важно проверить, чтобы проблема, тема, цель, задачи и результат были логически связаны между собой.

Основные понятия

Тема	О чём будет работа	Тема показывает основное направление проекта или исследования. Она должна быть понятной, конкретной и соответствовать содержанию работы.
Проблема	Что требует решения	Проблема — это затруднение, противоречие или недостаток, который нужно изучить или решить в ходе проекта.
Цель	Что нужно получить	Цель — это главный ожидаемый результат проекта. Она отвечает на вопрос: что должно быть сделано в конце работы?
Задачи	Какие шаги выполнить	Задачи — это конкретные действия, которые необходимо выполнить, чтобы достичь поставленной цели.

Как определить тему проекта

Тема проекта должна быть связана с интересами обучающегося, учебной областью и практической значимостью работы. Хорошая тема не должна быть слишком общей. Она должна показывать, что именно будет изучаться или разрабатываться.



Выберите направление
Сначала нужно понять, к какой области относится будущий проект: робототехника, программирование, экология, образование, техника или другая тема.



Найдите проблему
Тема должна быть связана с реальной проблемой или вопросом, который требует изучения, объяснения или решения.



Сформулируйте тему
После выбора направления и проблемы нужно записать тему так, чтобы она была конкретной и понятной.

Как определить проблему проекта или исследования

Проблема показывает, зачем вообще нужна работа. Она отвечает на вопрос: какое затруднение существует и почему его важно решить?

Проблема может быть связана с недостатком знаний, отсутствием удобного инструмента, сложностью выполнения какого-либо действия, необходимостью улучшения процесса или созданием нового продукта.

Как отличить тему от проблемы

Элемент	На какой вопрос отвечает	Пример
Тема	О чём будет проект?	Создание обучающего сайта по робототехнике
Проблема	Что нужно решить?	Обучающимся трудно самостоятельно повторять материал без наглядных инструкций
Цель	Что нужно получить?	Разработать электронный образовательный ресурс по робототехнике
Задачи	Что нужно сделать по шагам?	Изучить материалы, разработать структуру, подготовить задания, создать страницы сайта

Как сформулировать цель

Цель должна быть связана с темой и проблемой. Она показывает, какой главный результат должен быть достигнут. Обычно цель формулируется с помощью глаголов: **разработать, создать, изучить, проанализировать, сравнить, выявить.**

Формула цели

Цель = глагол действия + объект работы + назначение результата.

Как выбрать глагол для цели

Глагол	Когда использовать	Пример
Разработать	Если в результате создаётся продукт	Разработать обучающий сайт по робототехнике
Создать	Если нужно получить готовый материал или проект	Создать интерактивный проект в Scratch
Изучить	Если работа направлена на исследование явления или процесса	Изучить возможности конструктора LEGO MINDSTORMS EV3
Проанализировать	Если нужно рассмотреть материалы, подходы или решения	Проанализировать учебные материалы по робототехнике
Сравнить	Если нужно сопоставить несколько объектов	Сравнить разные способы программирования робота

Как сформулировать задачи

Задачи раскрывают путь к достижению цели. Если цель отвечает на вопрос «что нужно получить?», то задачи отвечают на вопрос «что нужно сделать для достижения цели?».

Задачи должны быть конкретными, последовательными и связанными с содержанием работы. Обычно каждая задача соответствует отдельному этапу проекта.

1 задача - изучить

Сначала изучают теоретические материалы, понятия, источники и особенности выбранной темы.

2 задача - проанализировать

Затем анализируют существующие материалы, примеры, подходы или похожие решения.

3 задача - определить

После анализа определяют структуру проекта, требования, содержание или основные этапы работы.

4 задача - разработать

На этом этапе разрабатывают материалы, задания, структуру, макет, алгоритм или содержание проекта.

5 задача - создать

Затем создают итоговый продукт: сайт, страницу, программу, модель, инструкцию или исследовательский материал.

6 задача - проверить

В конце проверяют, работает ли результат и соответствует ли он поставленной цели.

Примеры формулировок задач

Глагол	Когда использовать	Пример задачи
Изучить	Когда нужно познакомиться с теорией	Изучить особенности использования LEGO MINDSTORMS EV3 в обучении
Проанализировать	Когда нужно рассмотреть материалы или подходы	Проанализировать учебно-методические материалы по робототехнике
Определить	Когда нужно выделить структуру или требования	Определить структуру электронного образовательного ресурса
Разработать	Когда создаётся содержание или решение	Разработать теоретические и практические материалы для занятий
Создать	Когда создаётся готовый продукт	Создать страницы сайта с учебными материалами и заданиями
Проверить	Когда нужно оценить результат	Проверить работоспособность разработанного ресурса

Типичные ошибки при формулировке

При подготовке проекта часто возникают ошибки, из-за которых работа становится менее понятной. Чтобы избежать этого, важно проверять связь между темой, проблемой, целью и задачами.

1 ошибка - тема слишком широкая

Например, тема «Программирование» слишком общая. Лучше уточнить: «Создание проекта в Scratch с использованием костюмов и сцен».

2 ошибка - цель не связана с темой

Если тема про сайт, а цель про изучение роботов без создания ресурса, между элементами работы нет логической связи.

3 ошибка - Задачи не ведут к цели

Каждая задача должна помогать достичь цели. Лишние задачи лучше убрать или заменить более подходящими.